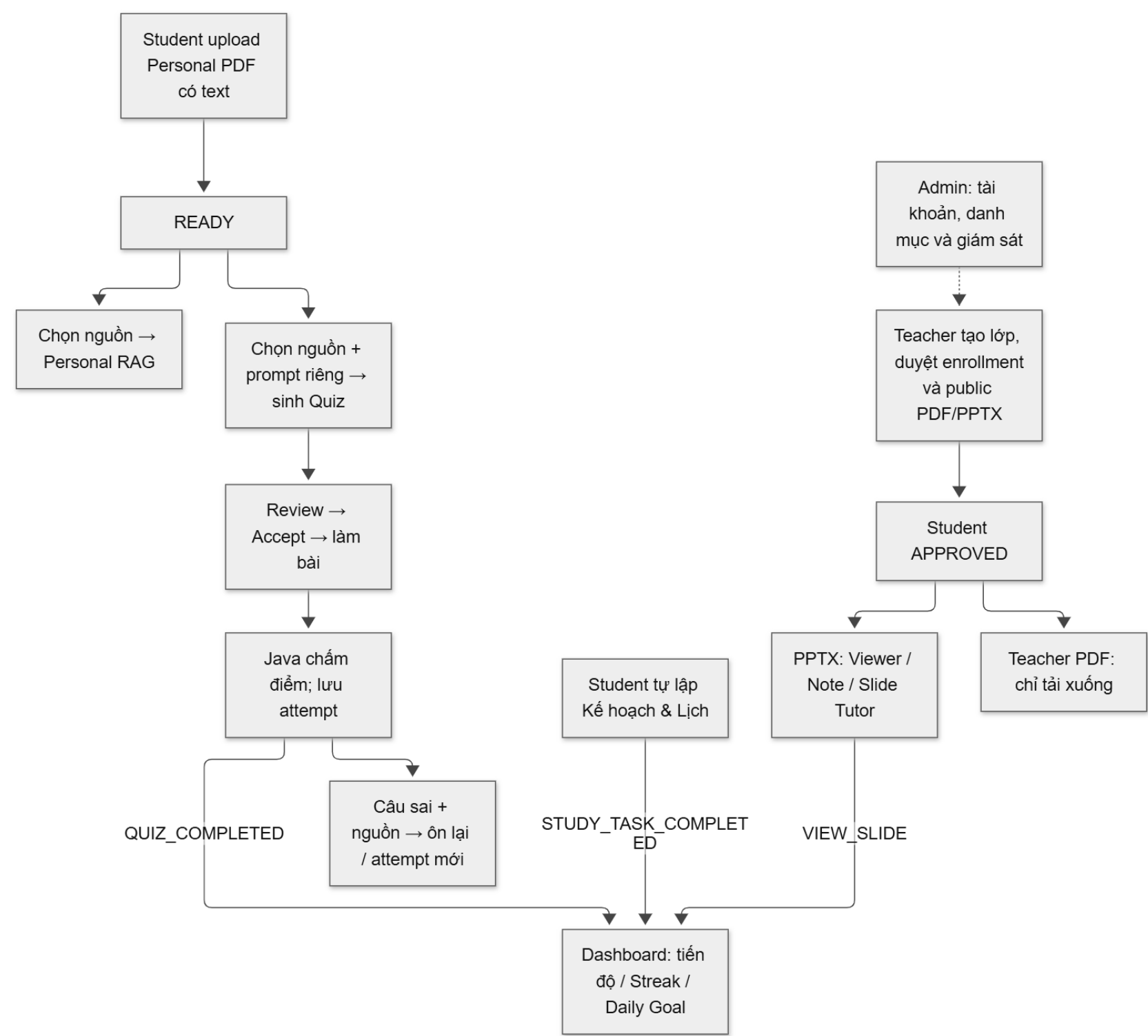


Phạm vi và vòng học tập

Markdown: Hình 1.1; bổ sung nếu cần tổng quan. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

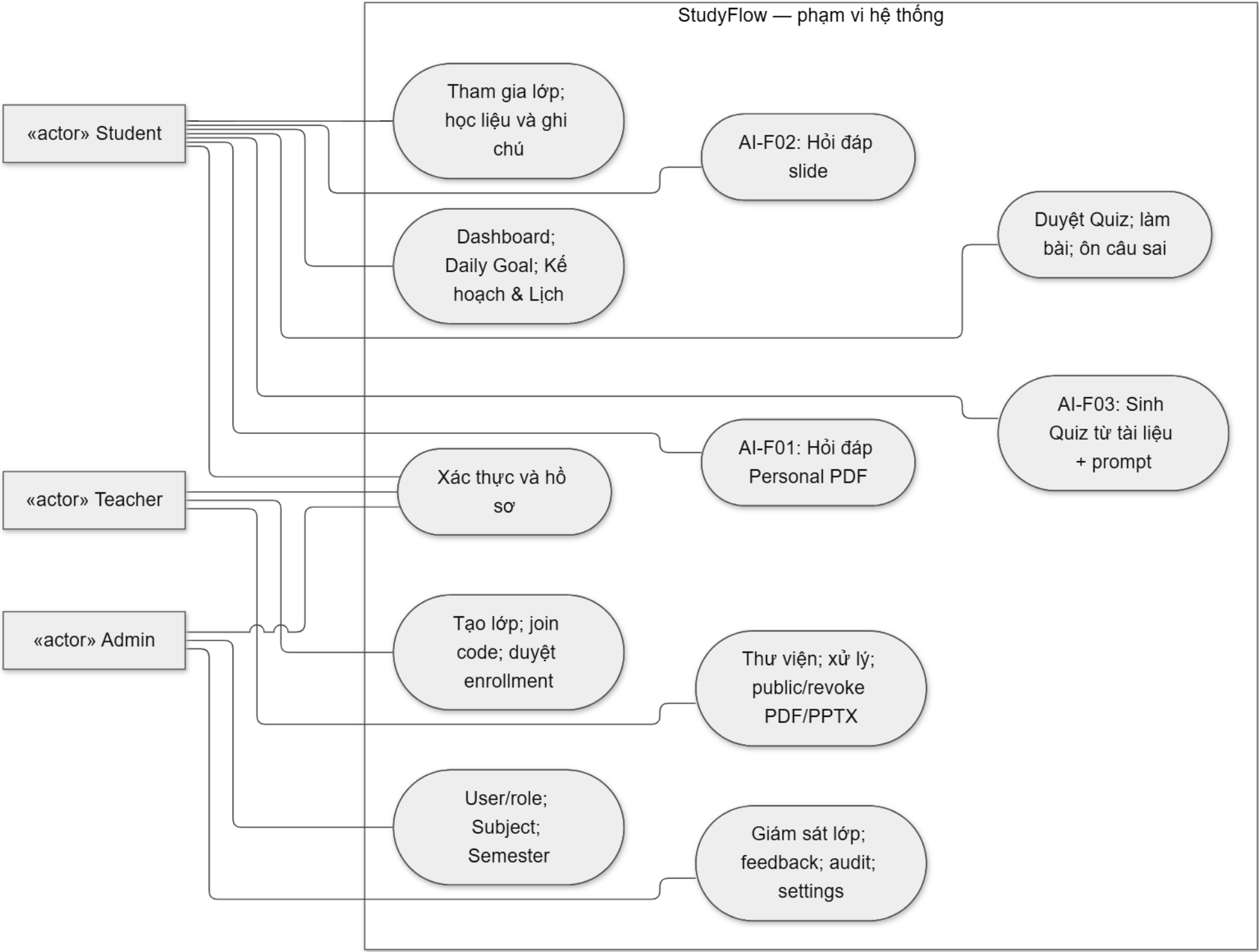


Sơ đồ 01. Phạm vi và vòng học tập

Hai nhánh học liệu lớp và Personal PDF độc lập. Quiz lấy tài liệu được chọn cùng prompt riêng, không sinh từ conversation. Java quản lý sự kiện học; Student tự lập kế hoạch.

Use Case tổng quát

PDF trang 19, mục 2.3.1; Markdown Hình 2.1. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

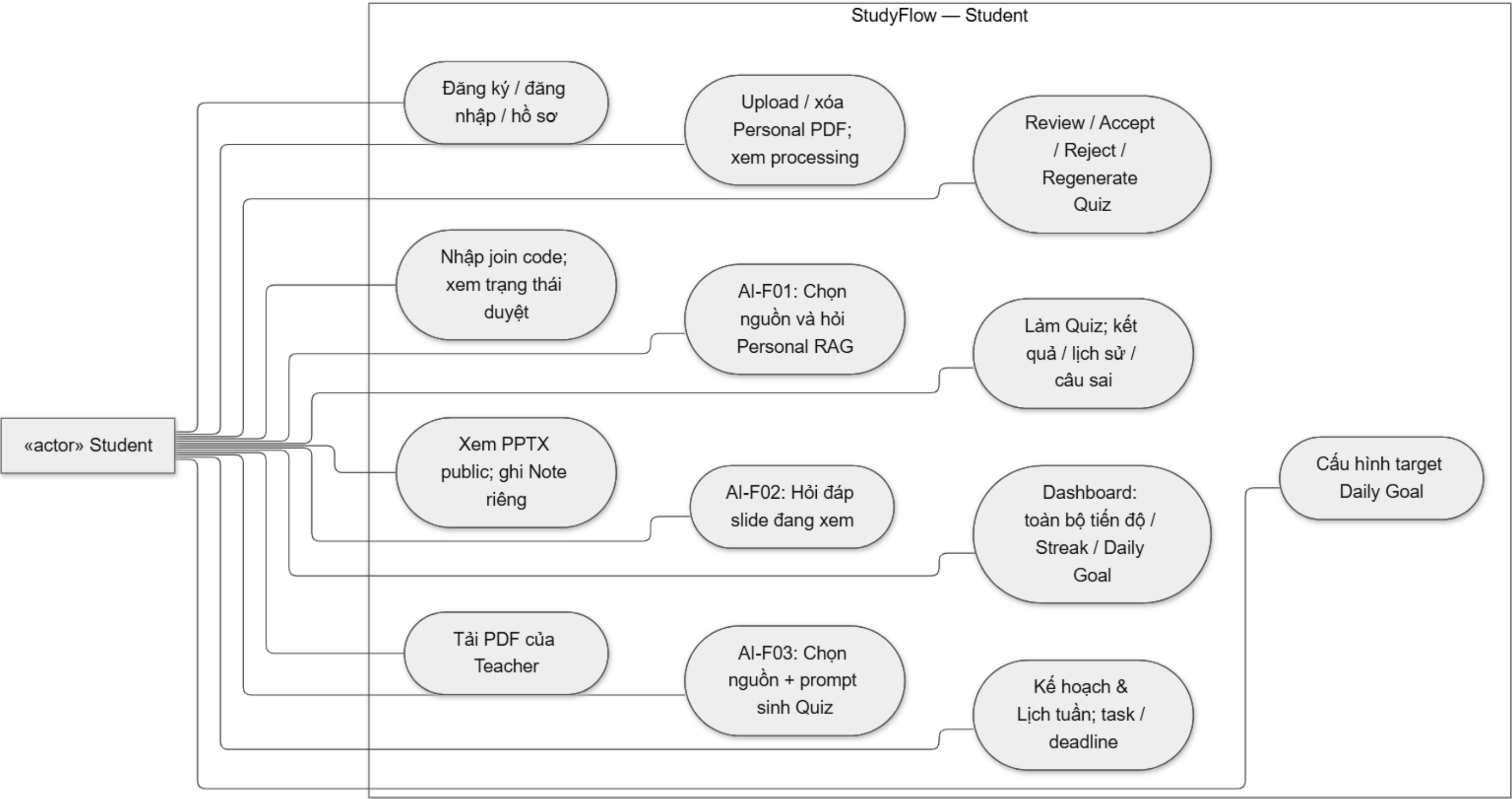


Sơ đồ 02. Use Case tổng quát

Ba actor chỉ tham gia các chức năng thuộc vai trò. Đường nối là association, không phải trình tự; đường vô hình trong nguồn chỉ dùng dàn trang.

Use Case Student

PDF trang 19, mục 2.3.2; Markdown Hình 2.2. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

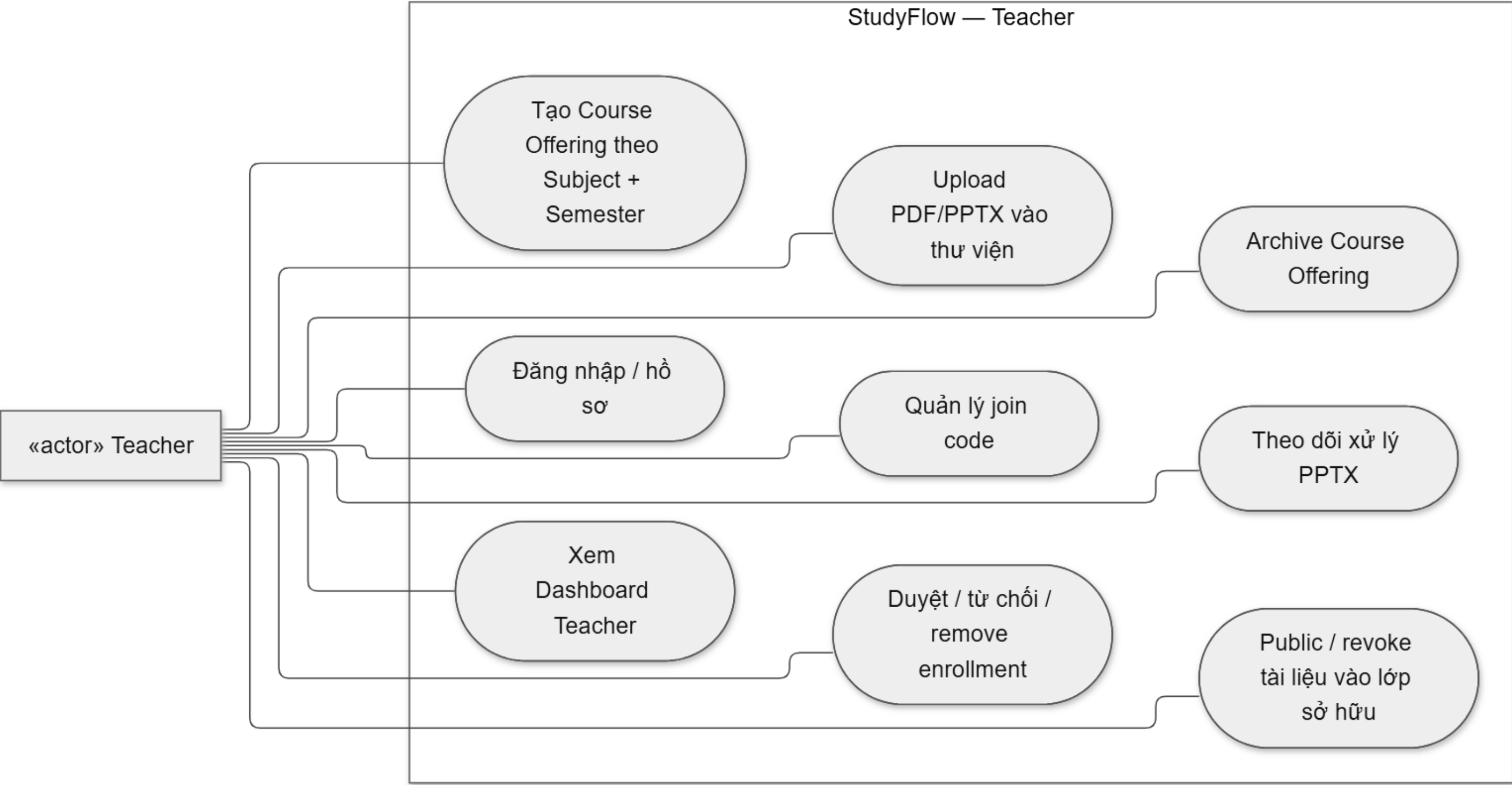


Sơ đồ 03. Use Case Student

Personal RAG, Slide Tutor, sinh Quiz là ba mục tiêu độc lập. Student chủ động review và lập lịch, Dashboard hiển thị đầy đủ tiến độ.

Use Case Teacher

PDF trang 20, mục 2.3.3; Markdown Hình 2.3. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

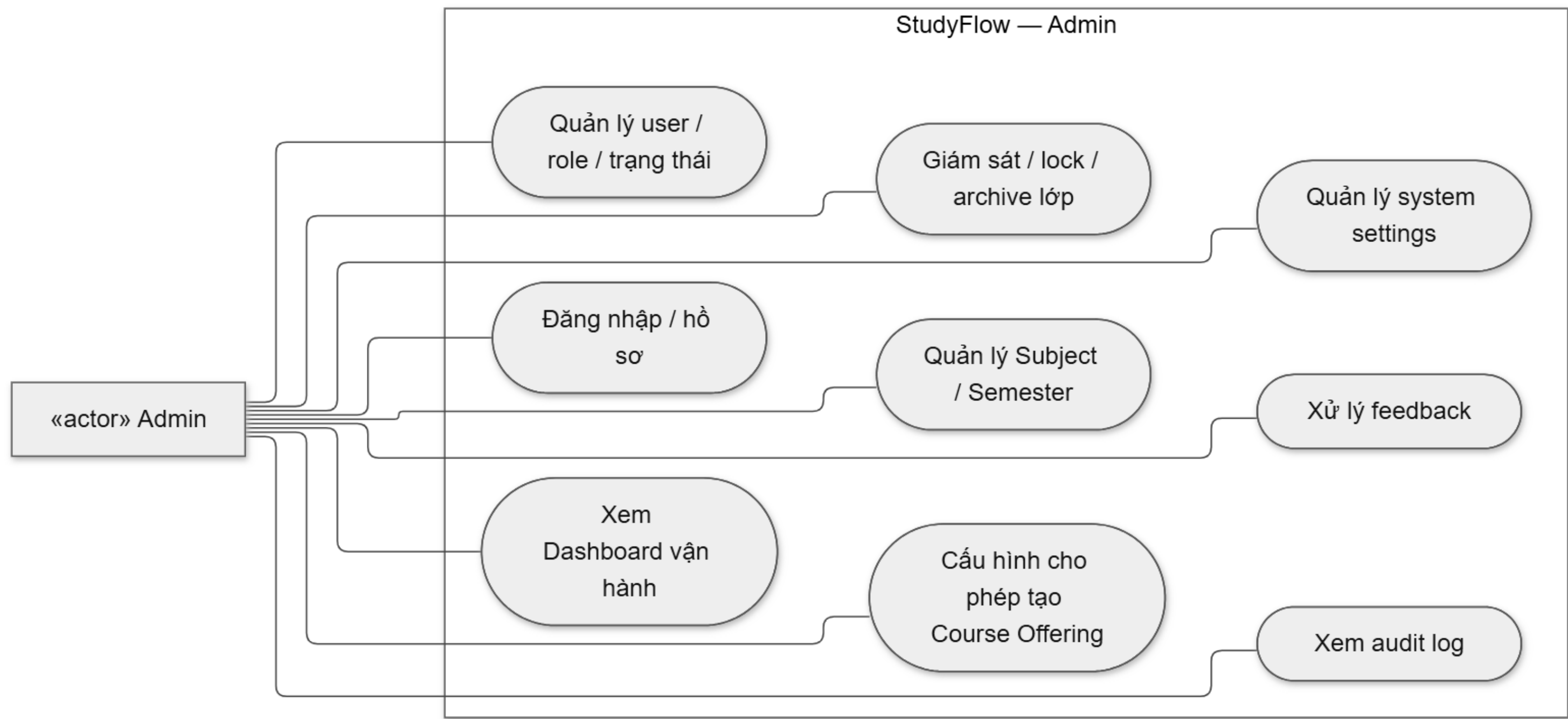


Sơ đồ 04. Use Case Teacher

Teacher tạo lớp và duyệt enrollment trong phạm vi sở hữu. Không có Teacher Quiz hoặc quyền đọc học tập riêng của Student.

Use Case Admin

PDF trang 20, mục 2.3.4; Markdown Hình 2.4. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

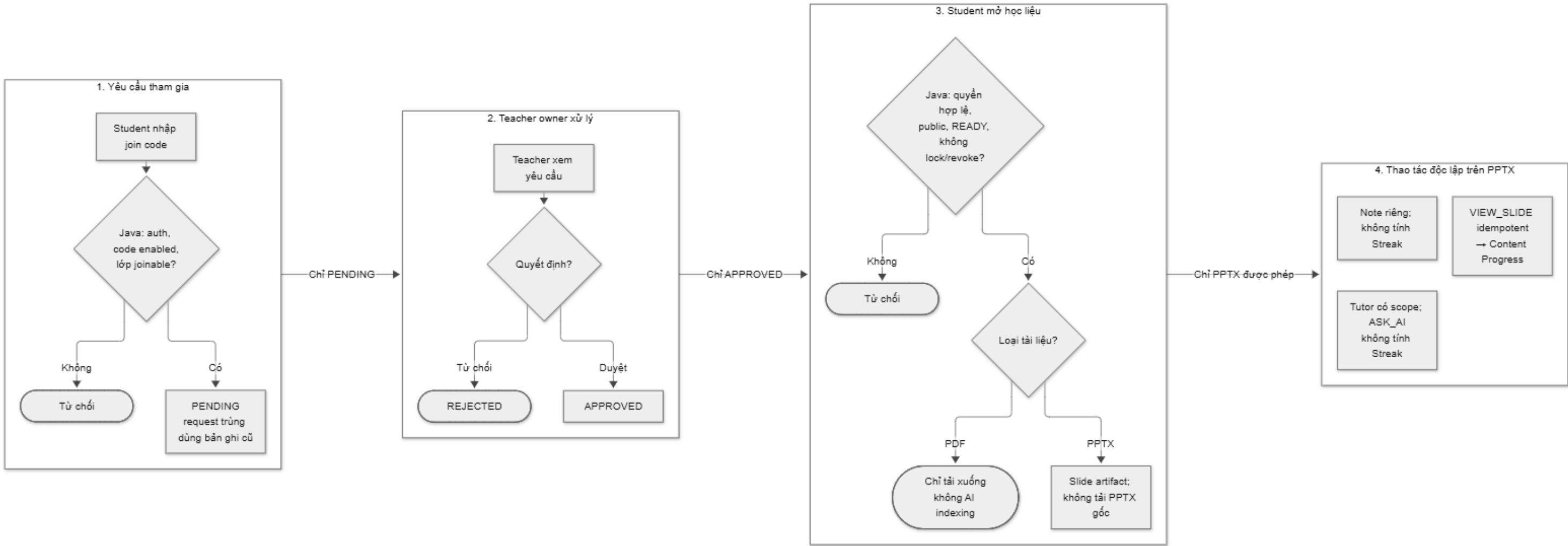


Sơ đồ 05. Use Case Admin

Admin quản trị tài khoản, danh mục và vận hành; không phân công lớp hoặc chấm Quiz cá nhân.

Tham gia lớp và học liệu

PDF trang 24; Markdown Hình 2.5. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

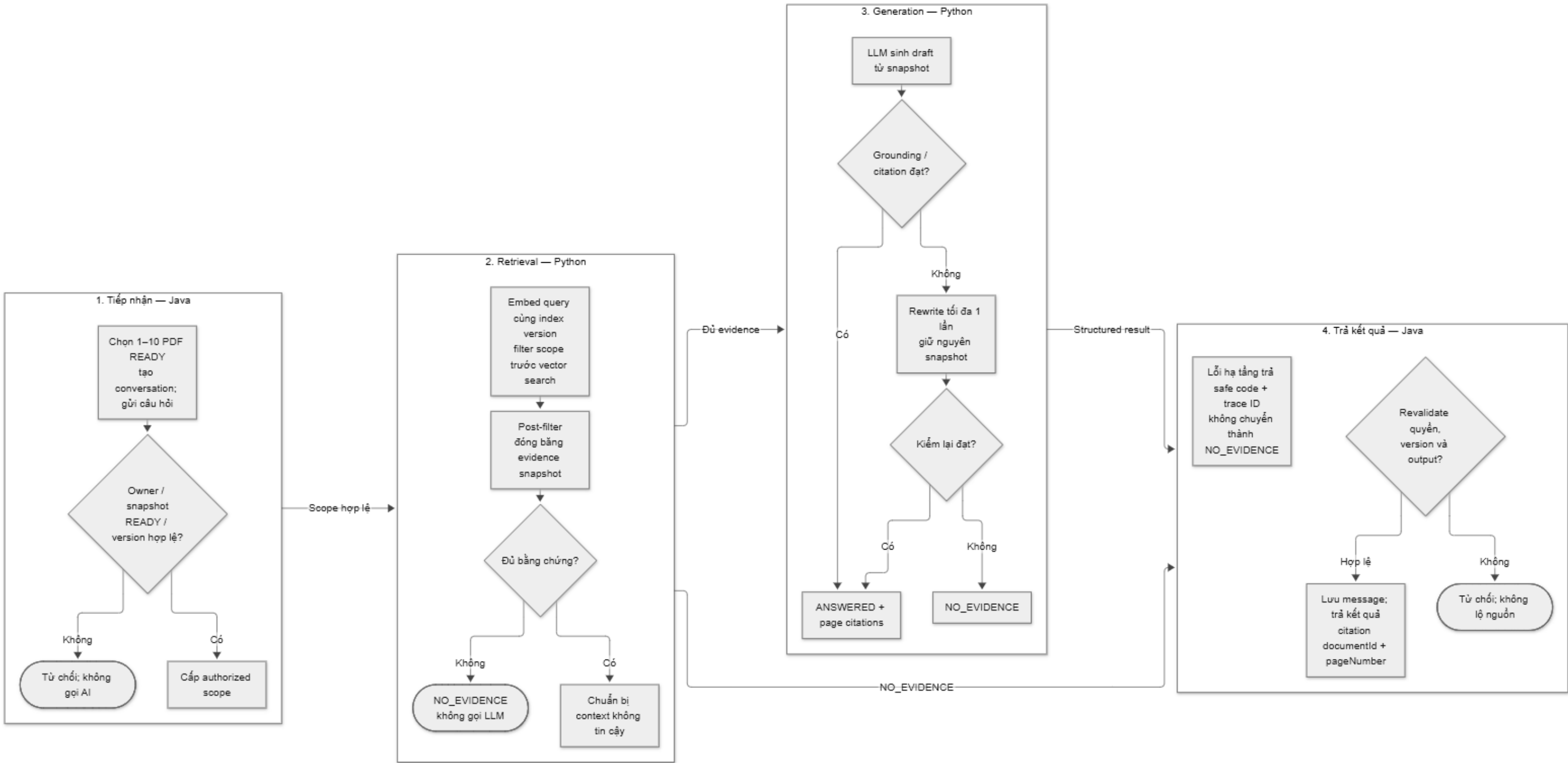


Sơ đồ 06. Tham gia lớp và học liệu

PENDING chỉ được học sau APPROVED. Java kiểm quyền mỗi lần truy cập. PDF chỉ download, PPTX chỉ xem web; lớp ARCHIVED áp dụng quyền lịch sử theo policy API.

Personal RAG có kiểm chứng nguồn

PDF trang 25 nhánh RAG, trang 33 pipeline RAG, trang 57 Hình 3.1; Markdown Hình 2.6 / 3.3. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

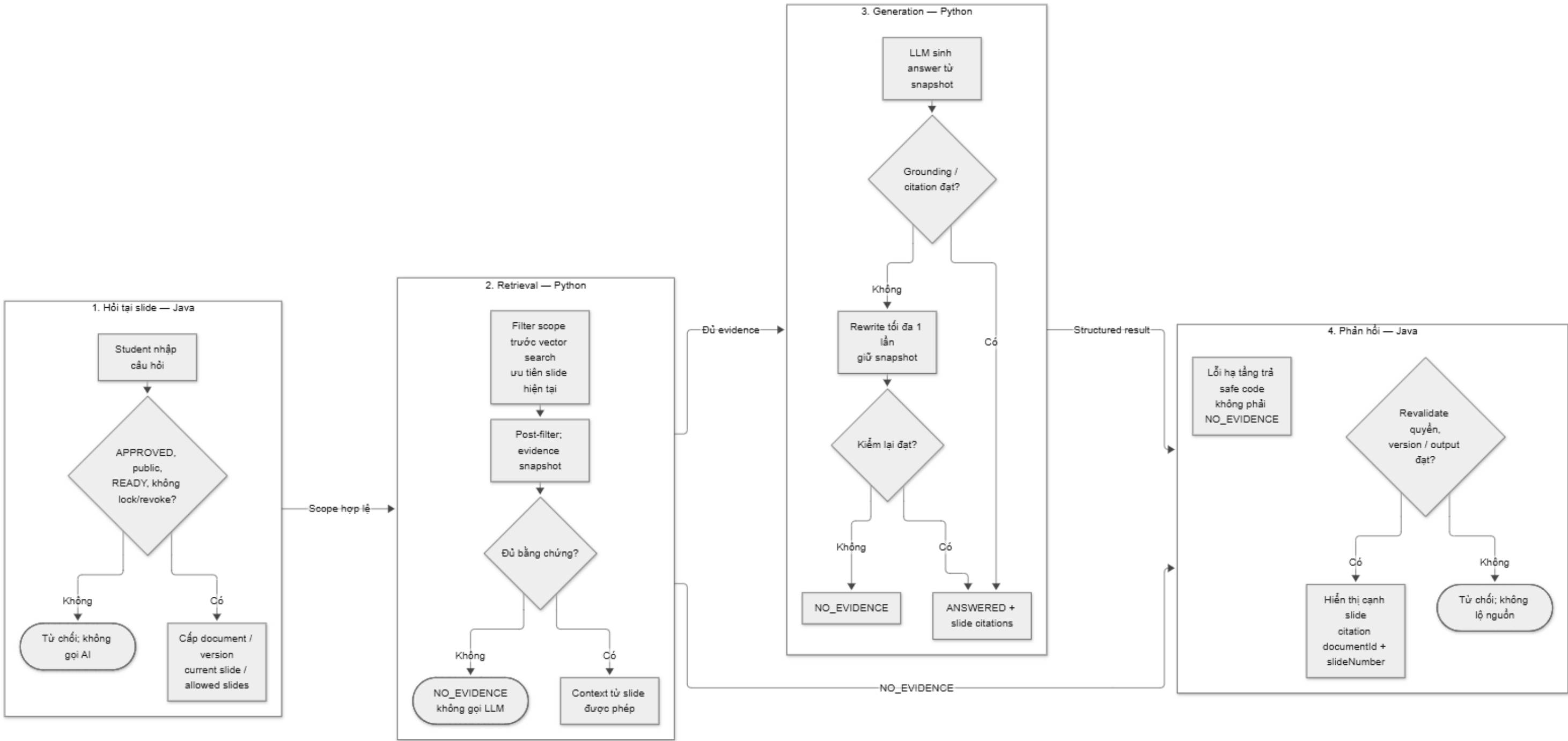


Sơ đồ 07. Personal RAG có kiểm chứng nguồn

Evidence gate chạy trước LLM. Rewrite tối đa một lần trên cùng snapshot. Java kiểm quyền, version và citation trước lưu; lỗi hạ tầng không đổi thành NO_EVIDENCE.

Hỏi đáp tại slide

PDF trang 33 pipeline Tutor, trang 62 Hình 3.4; Markdown Hình 2.7 / 3.5. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

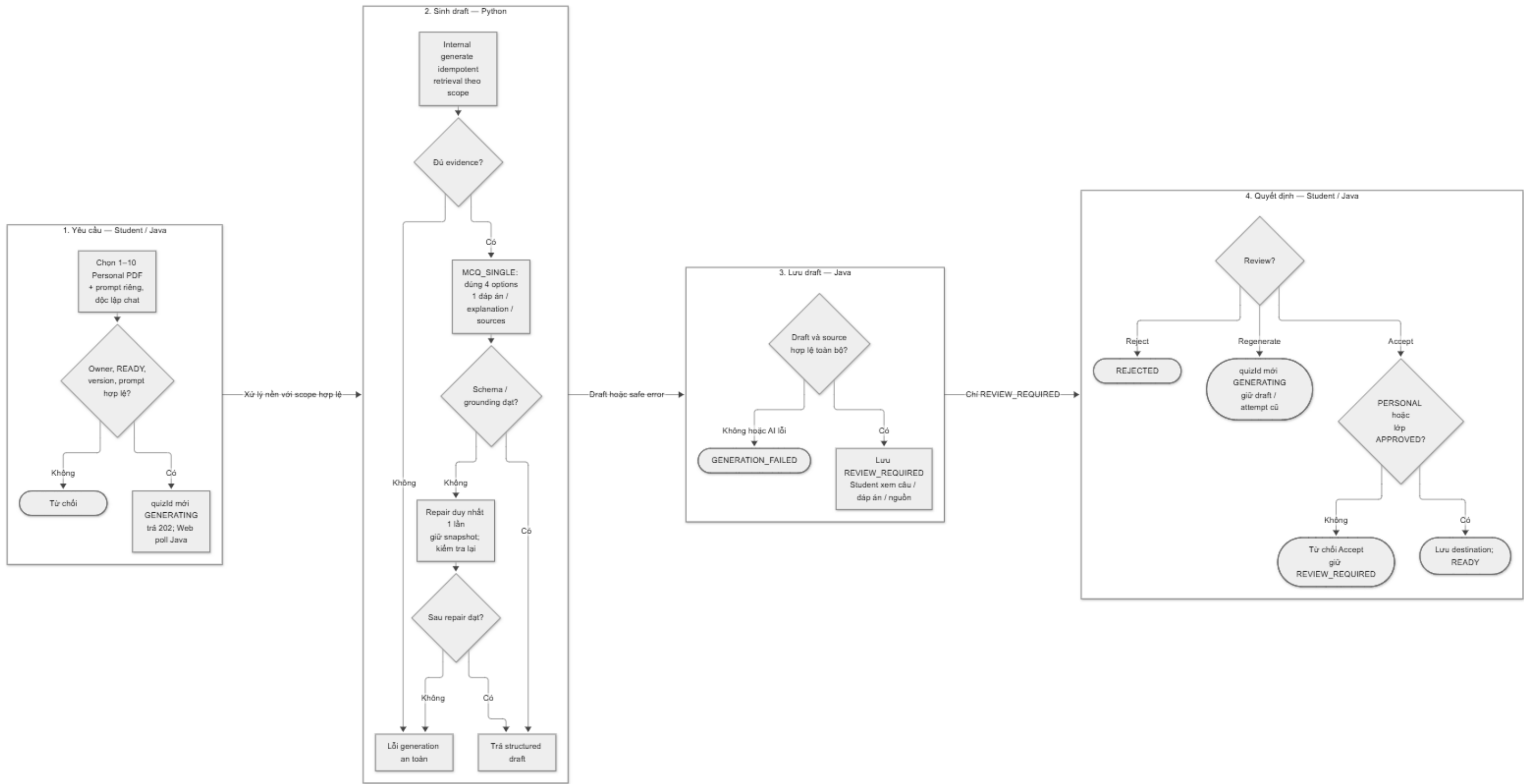


Sơ đồ 08. Hỏi đáp tại slide

Java dựng allowed slide scope từ quyền học liệu. Python ưu tiên slide hiện tại nhưng không vượt scope. Citation dùng documentId + slideNumber, không thay documentId bằng publicationId.

Sinh, review và accept Quiz

PDF trang 25 nhánh Quiz, trang 33 pipeline Quiz, trang 64 Hình 3.5; Markdown Hình 2.8 / 3.6. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

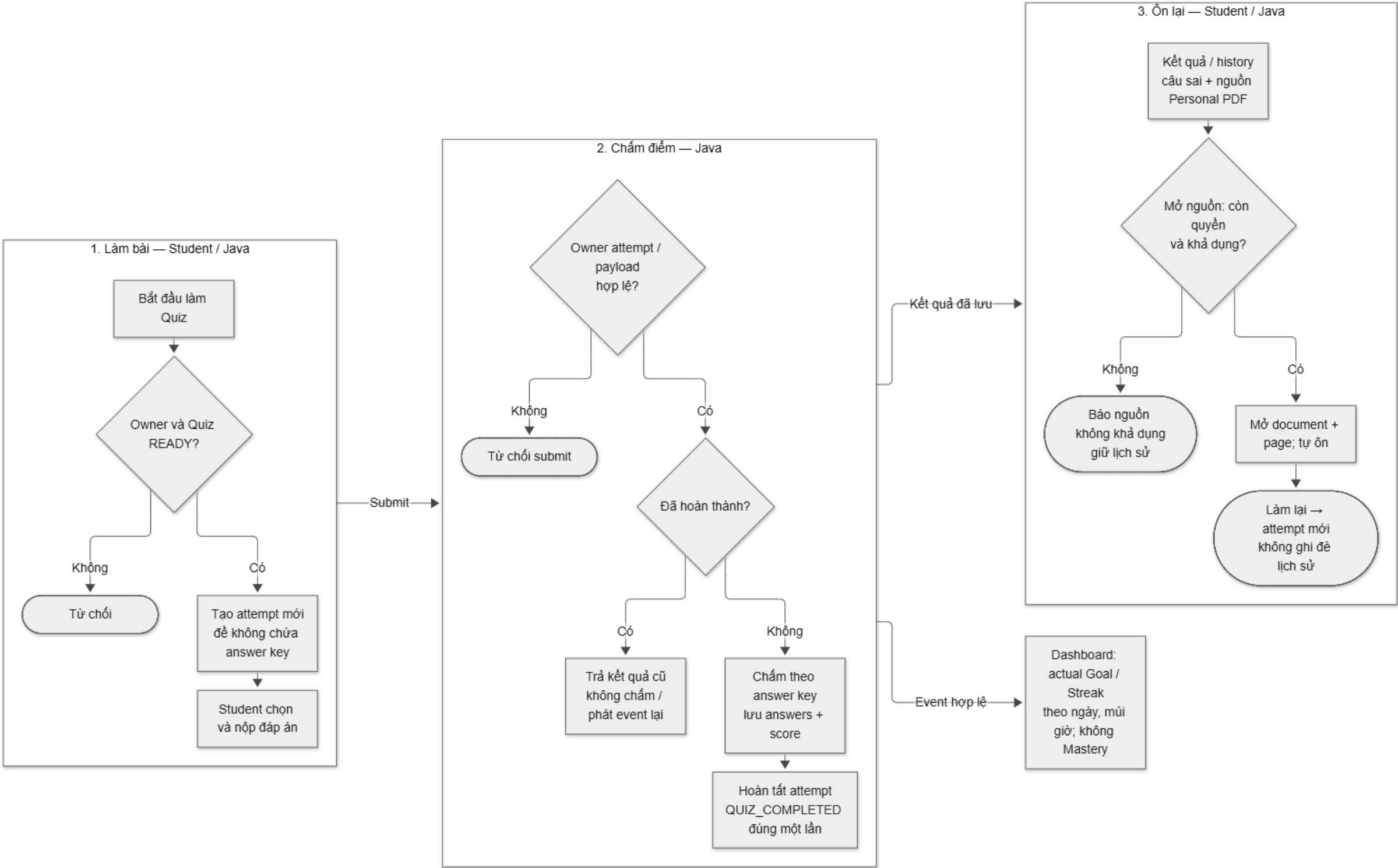


Sơ đồ 09. Sinh, review và accept Quiz

Quiz có đúng bốn phương án và một đáp án. Python repair tối đa một lần; Java revalidate rồi lưu REVIEW_REQUIRED. Regenerate tạo quizId mới; Accept chỉ chuyển READY khi destination hợp lệ.

Làm Quiz và ôn lại câu sai

PDF trang 26, trang 66 Hình 3.6; Markdown Hình 2.9 / 3.7. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

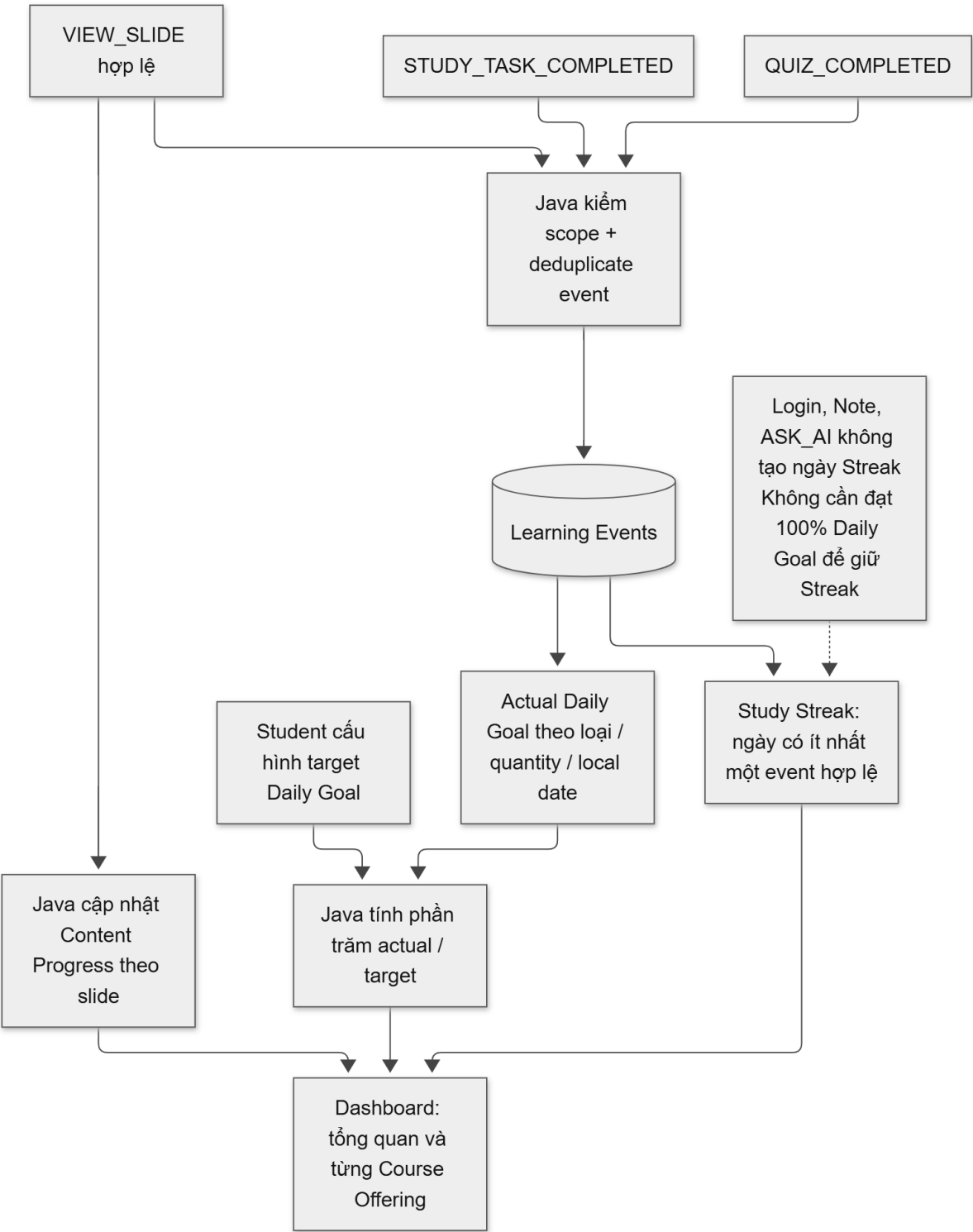


Sơ đồ 10. Làm Quiz và ôn lại câu sai

Java chấm điểm và phát QUIZ_COMPLETED idempotent. Câu sai dẫn về Personal PDF theo trang, không suy luận năng lực; làm lại tạo attempt mới.

Learning Events, Daily Goal và Study Streak

PDF trang 27; Markdown Hình 2.10. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

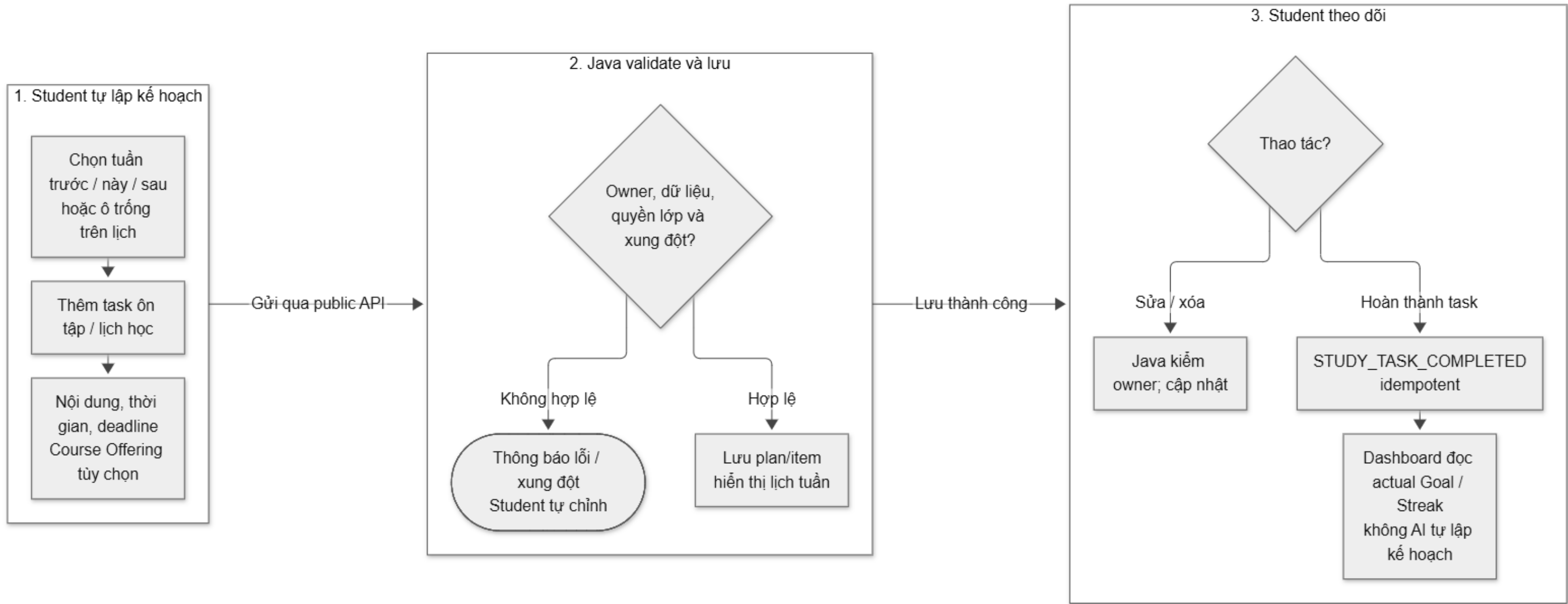


Sơ đồ 11. Learning Events, Daily Goal và Study Streak

Chỉ VIEW_SLIDE, STUDY_TASK_COMPLETED, QUIZ_COMPLETED tạo ngày Streak. Java tính theo ngày và múi giờ; không cần hoàn thành 100% Daily Goal.

Kế hoạch và Lịch tuần

Bổ sung mục 2.4.1; Markdown Hình 2.11. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

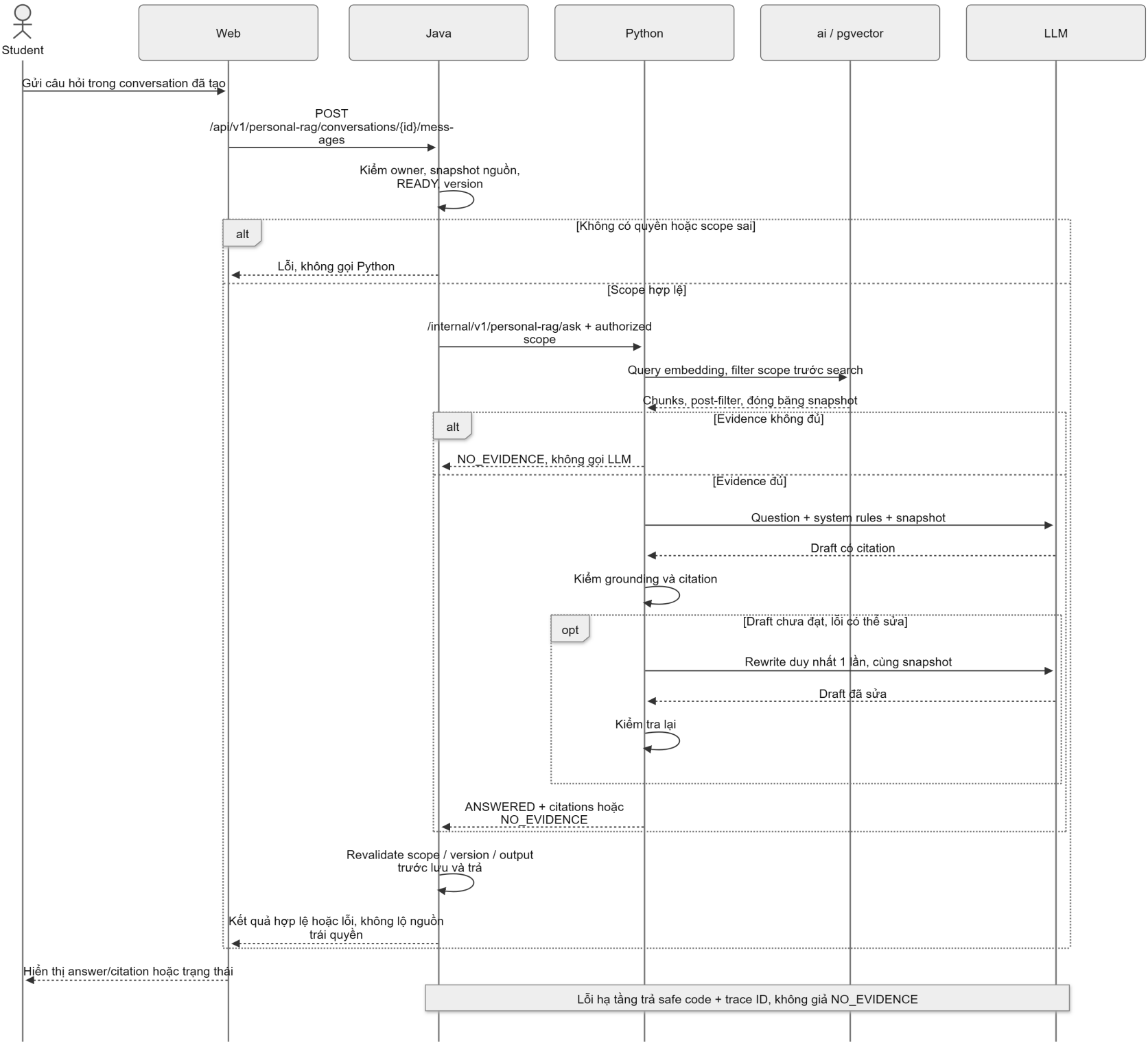


Sơ đồ 12. Kế hoạch và Lịch tuần

Student tự thêm task/lịch, Java kiểm owner và xung đột. Không có AI tự điều phối kế hoạch.

Sequence Personal RAG

PDF trang 30; Markdown Hình 2.12. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

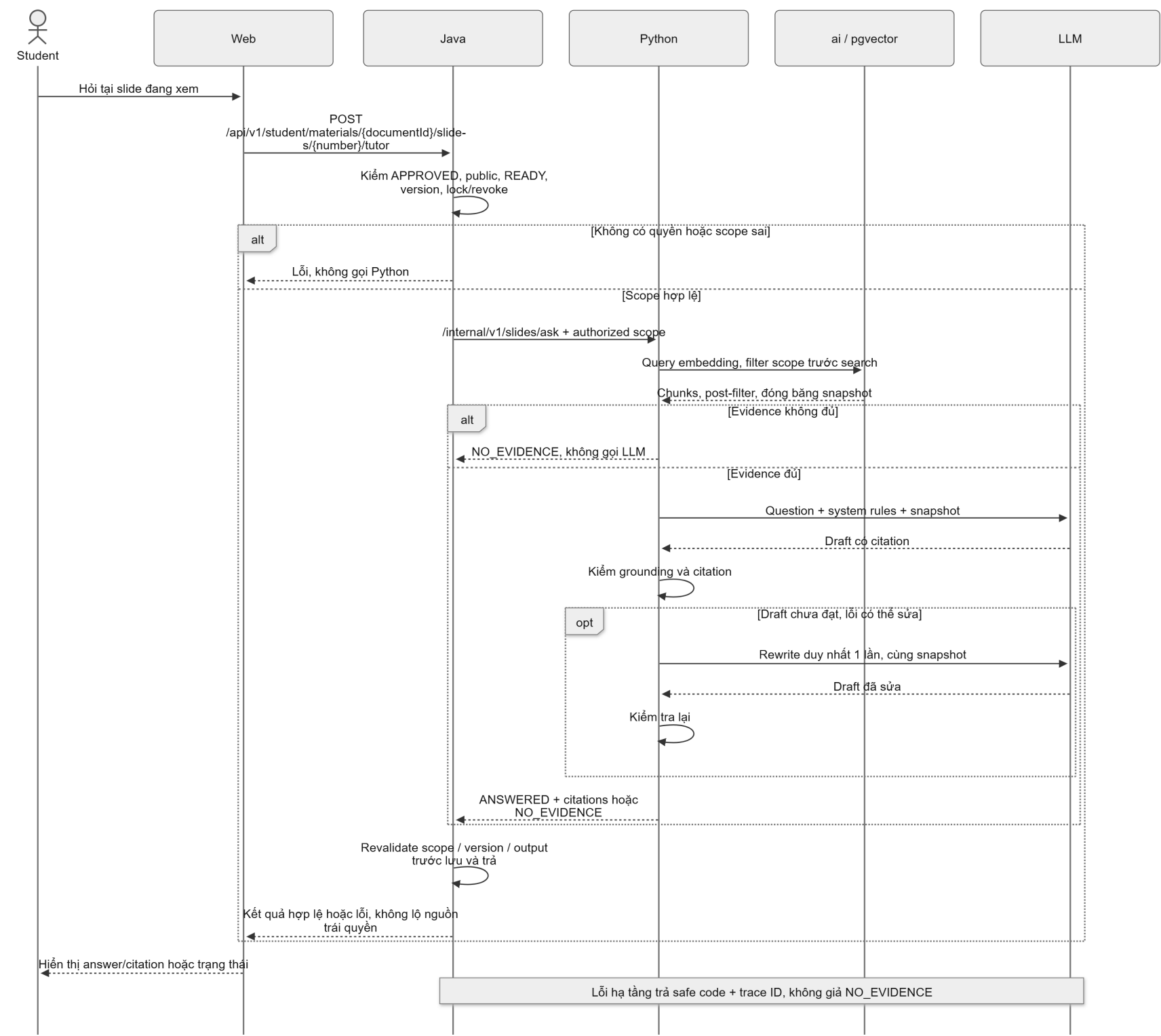


Sơ đồ 13. Sequence Personal RAG

Public message đi qua Java; chỉ scope hợp lệ mới gọi Python. Thiếu evidence không gọi LLM; rewrite giữ nguyên snapshot.

Sequence Slide Tutor

PDF trang 28; Markdown Hình 2.13. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

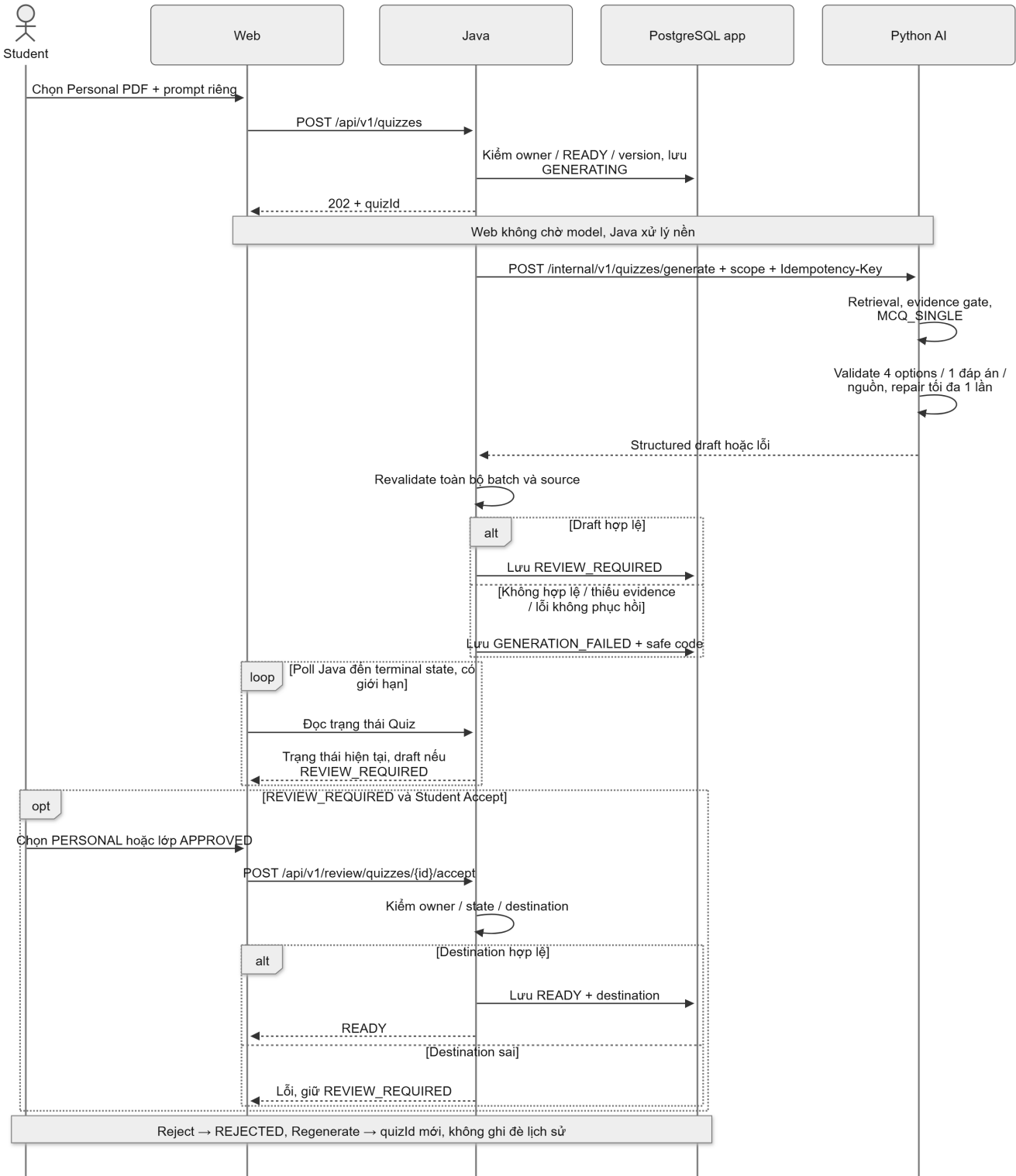


Sơ đồ 14. Sequence Slide Tutor

Endpoint hiện hành là POST /api/v1/student/materials/{documentId}/slides/{number}/tutor. Sai quyền bị từ chối trước retrieval.

Sequence sinh Quiz

PDF trang 29; Markdown Hình 2.14. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

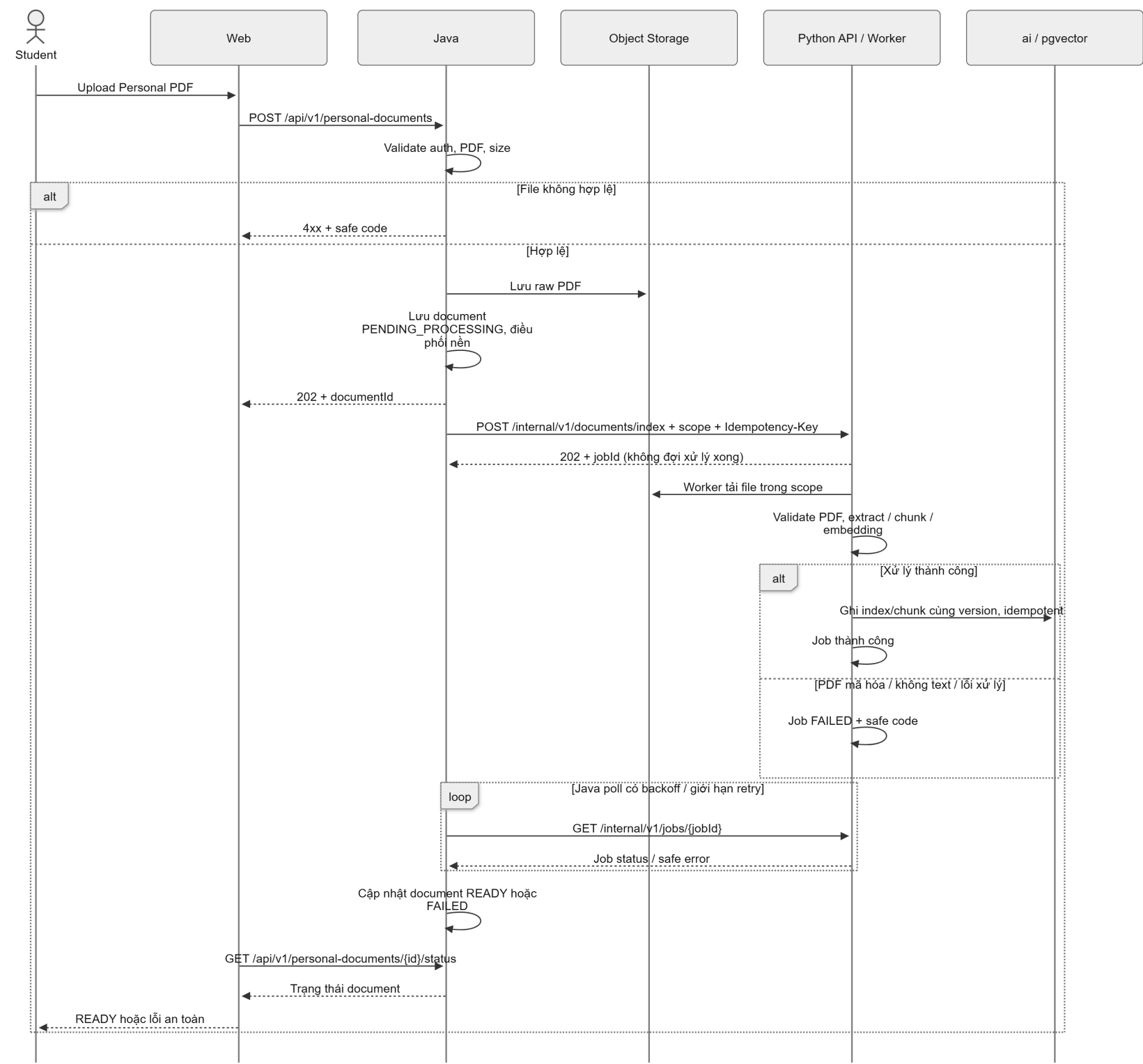


Sơ đồ 15. Sequence sinh Quiz

Public API trả 202 + quizId rồi Java xử lý nền; Web poll Java. Chỉ Java lưu draft/lifecycle và kiểm destination lúc Accept.

Sequence index Personal PDF

PDF trang 31 phần trên; Markdown Hình 2.15. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

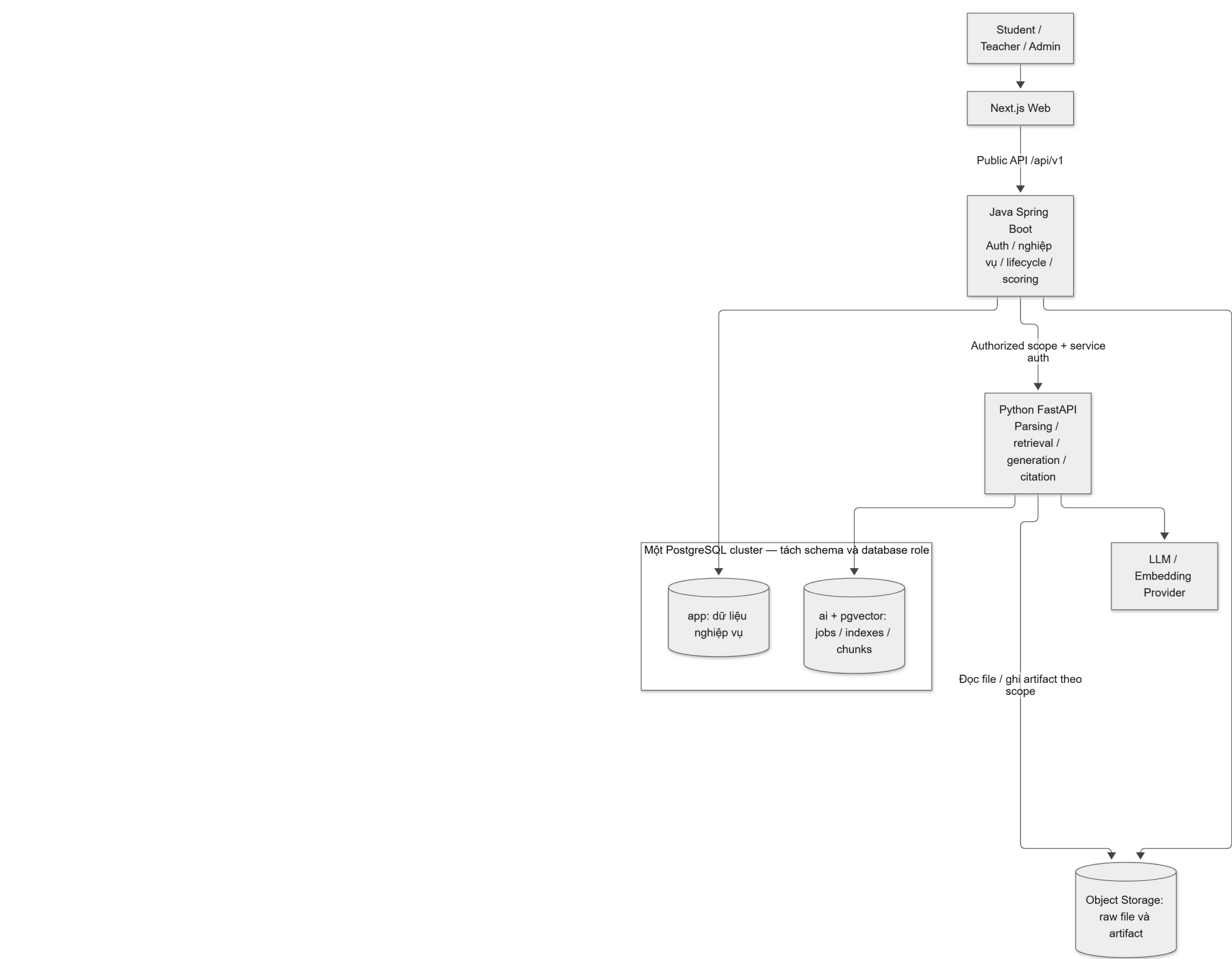


Sơ đồ 16. Sequence index Personal PDF

Internal index trả 202 + jobId trước worker; Java poll jobs để cập nhật READY/FAILED. Không dùng callback hoặc giữ HTTP chờ index xong.

Kiến trúc và ranh giới dữ liệu

PDF trang 31 phần dưới; Markdown Hình 2.16. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

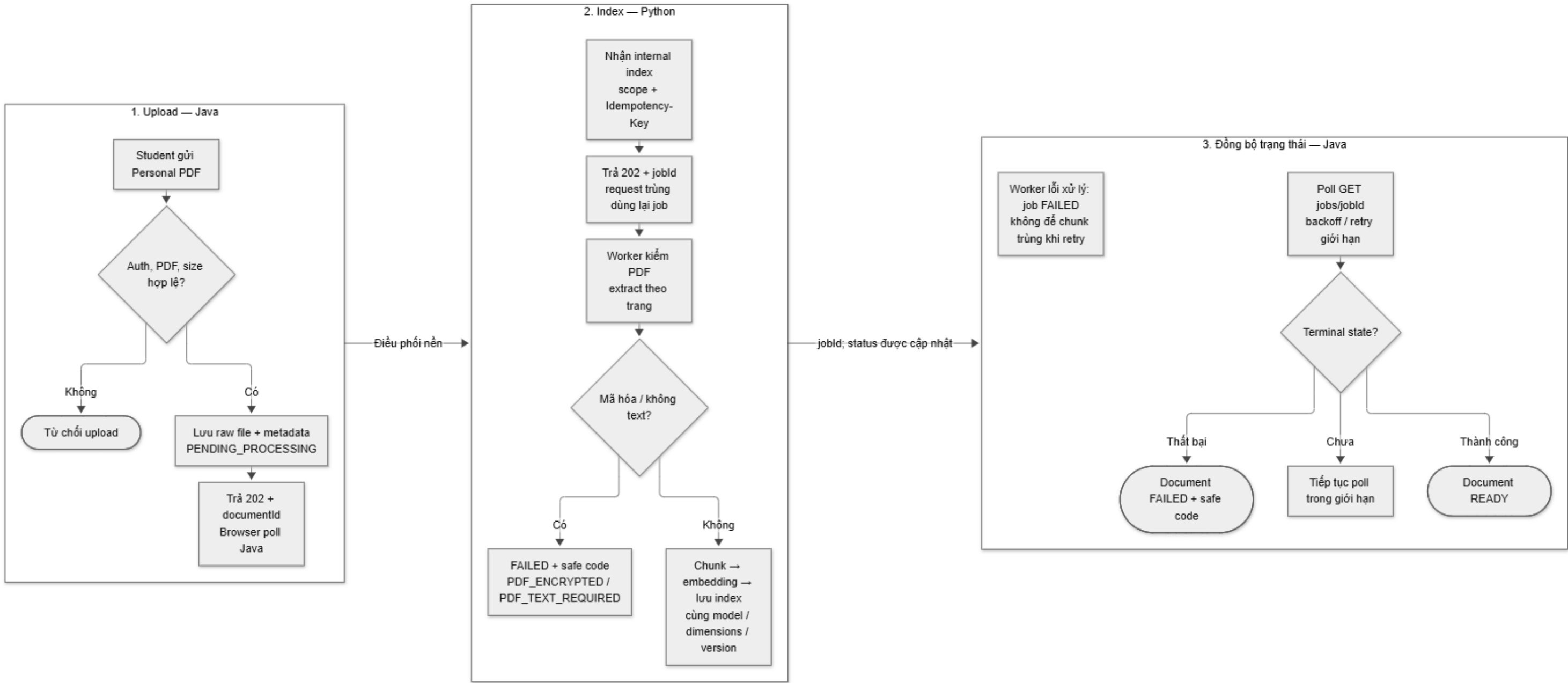


Sơ đồ 17. Kiến trúc và ranh giới dữ liệu

Web chỉ gọi Java. Java sở hữu app, Python sở hữu ai; cả hai truy cập Object Storage theo trách nhiệm và scope.

Upload và index Personal PDF

PDF trang 32 nhánh Personal, trang 59 Hình 3.2; Markdown Hình 3.2. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

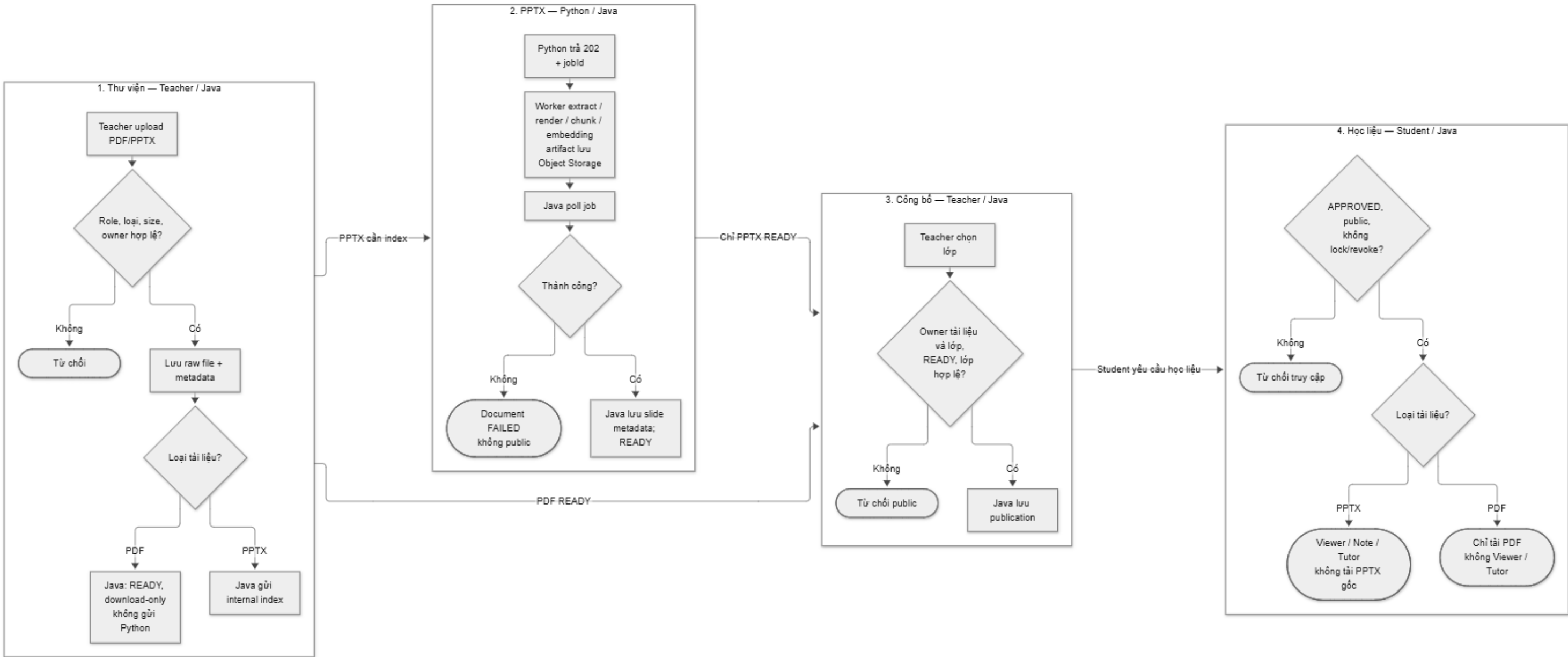


Sơ đồ 18. Upload và index Personal PDF

PDF có text layer mới được index; lỗi mã hóa hoặc không có text kết thúc bằng safe code. Worker idempotent và Java đồng bộ trạng thái qua polling.

Thư viện và publication PDF/PPTX

PDF trang 32 nhánh PPTX, trang 61 Hình 3.3; Markdown Hình 3.4. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

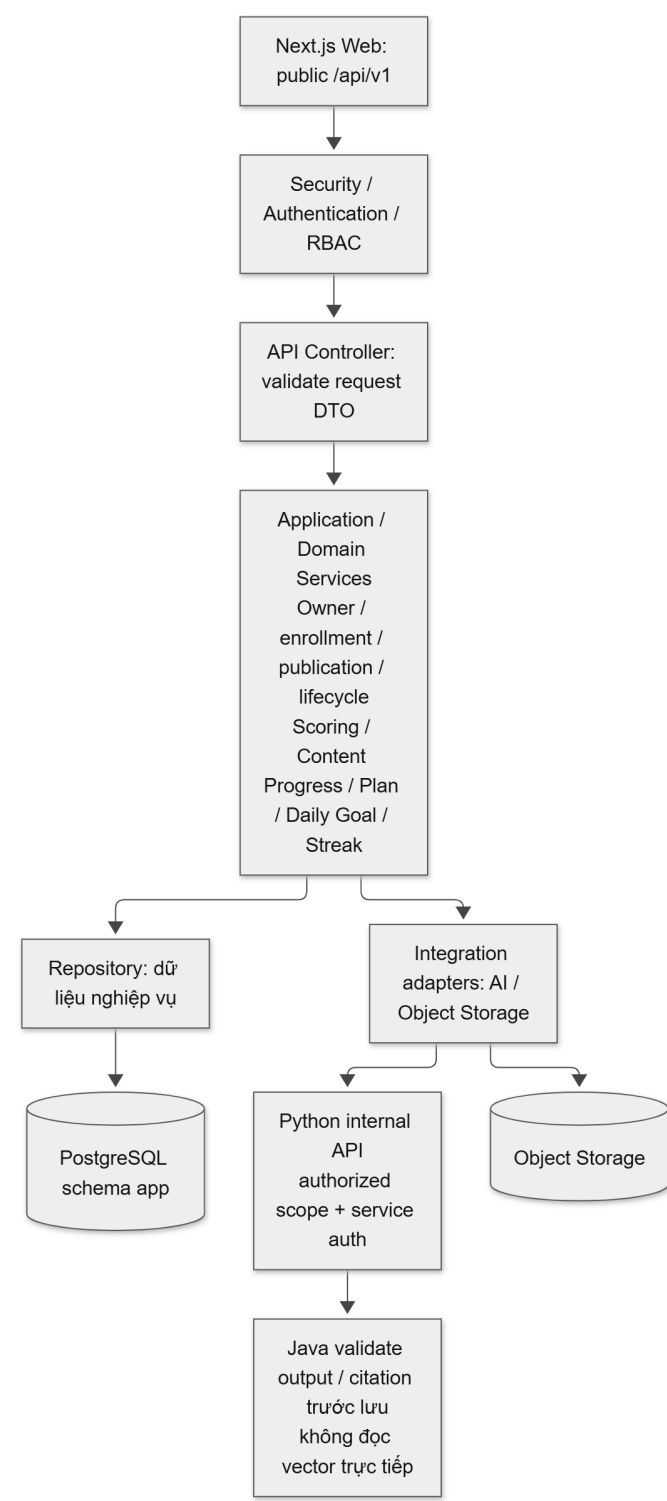


Sơ đồ 19. Thư viện và publication PDF/PPTX

Teacher PDF không gửi Python. PPTX xử lý thành công mới READY; public là thao tác riêng của Teacher owner. Student chỉ nhận slide artifact, không tải PPTX gốc.

Kiến trúc phân tầng Java

PDF trang 67 Hình 3.7; Markdown Hình 3.8. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

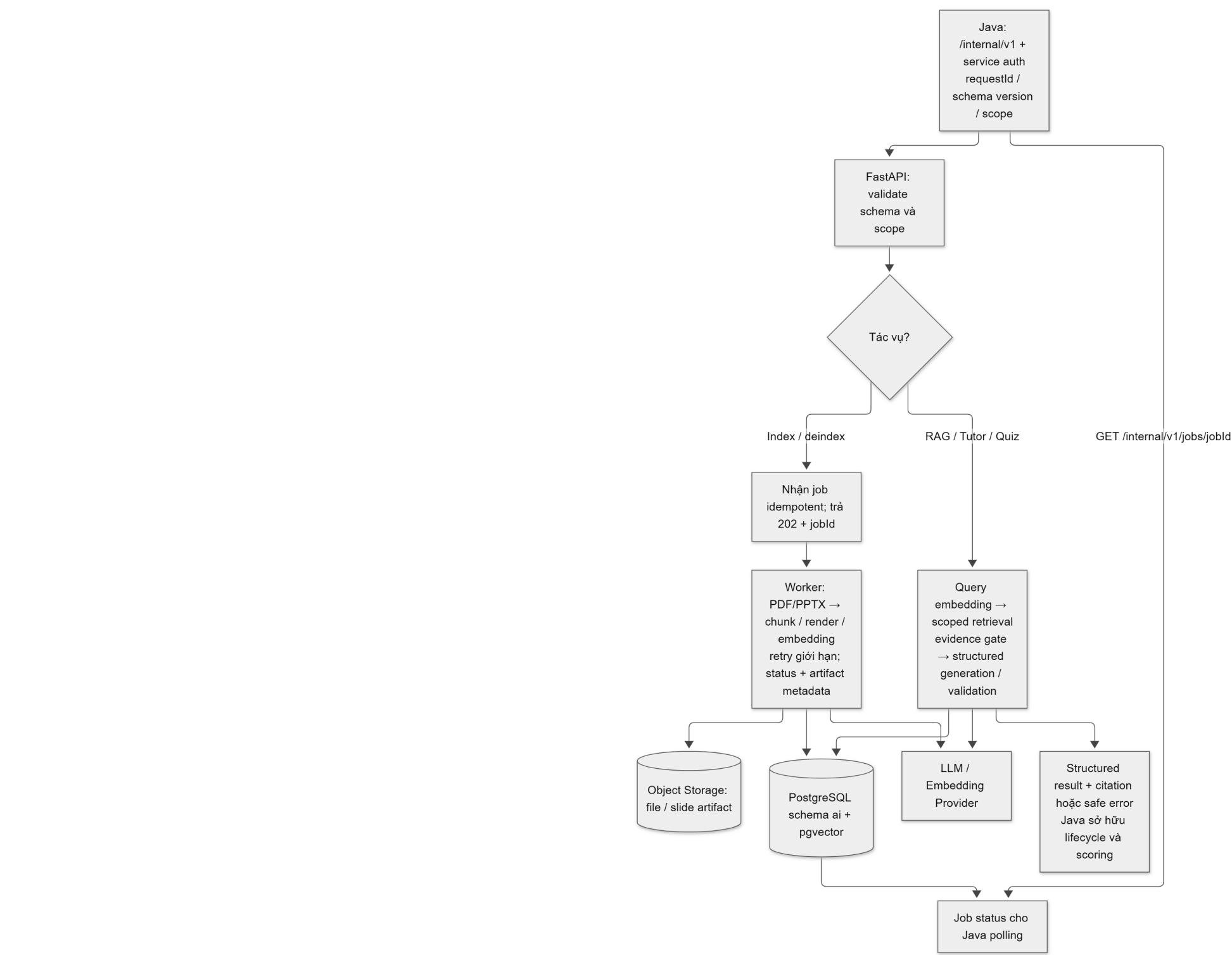


Sơ đồ 20. Kiến trúc phân tầng Java

Java giữ toàn bộ nghiệp vụ, lifecycle và scoring. Adapter AI chỉ trao đổi contract, không truy cập vector trực tiếp. Tên tầng là thiết kế, không chứng minh class đã được cài đặt.

Python API và worker bất đồng bộ

PDF trang 68 Hình 3.8; Markdown Hình 3.9. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.

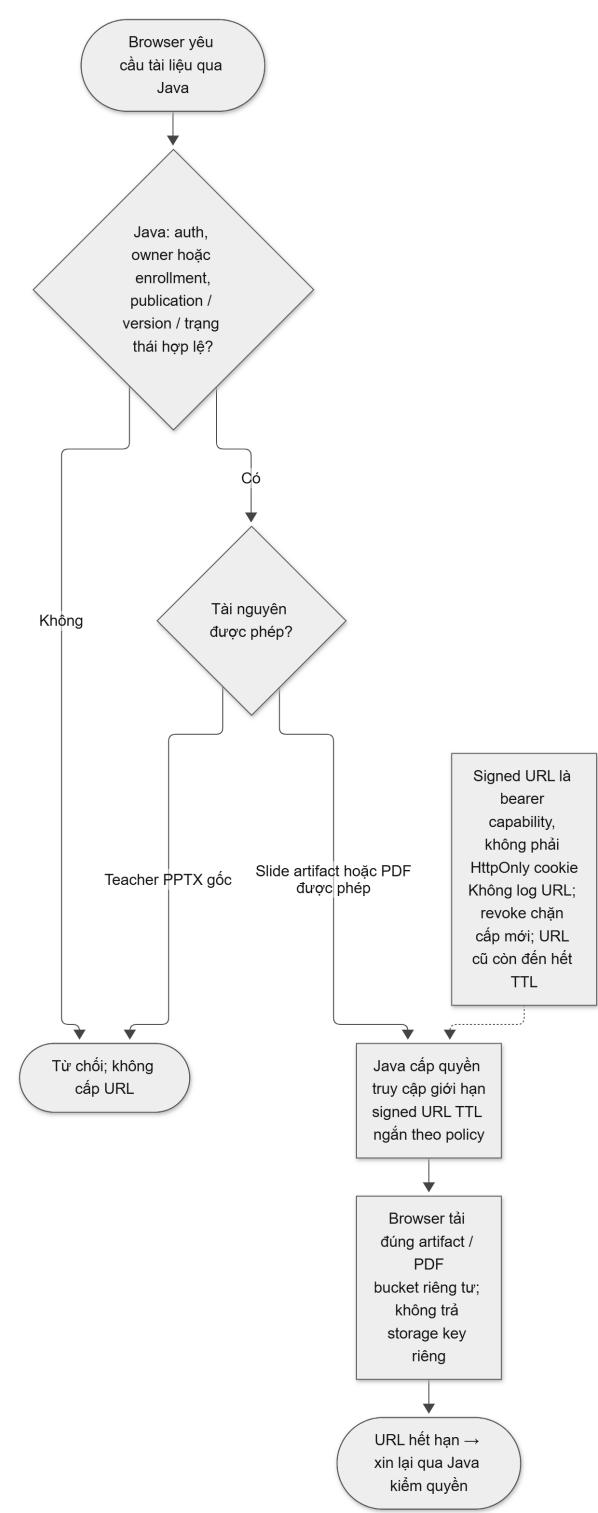


Sơ đồ 21. Python API và worker bất đồng bộ

Index/deindex dùng worker và job polling. RAG/Tutor/Quiz trả structured result; Python không cập nhật app hoặc chấm điểm.

Kiểm quyền và cấp signed URL

PDF trang 68 Hình 3.9; Markdown Hình 3.10. Hình minh họa luồng thiết kế, không phải kết quả chạy thực tế.



Sơ đồ 22. Kiểm quyền và cấp signed URL

URL chỉ cấp cho tài nguyên được phép và TTL ngắn theo policy. Signed URL không phải HttpOnly cookie; revoke chặn cấp mới, URL cũ còn hiệu lực đến hết TTL.